1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Földgázból értékes szénhidrogének - oxidáció nélkül

Vegyipari célokra a földgáz metán összetevőjéből oxigén jelenlétében etént, etint és szén-monoxidot gyártanak – meglehetősen drágán. Ennek során a metán egy része kárba vész, mert belőle kevésbé értékes szén-dioxid keletkezik. Az elmúlt években újra és újra erőfeszítést tettek – kevés sikerrel – arra, hogy metánból az oxidáció megkerülésével hozzanak létre hosszabb láncú szénhidrogéneket.

A Nancy-i Egyetem kutatóinak beszámolói szerint ez most nekik sikerült. Ők a sokféle célra szolgáló Euro Pt-1 jelű platinakatalizátoron a metánt egyszerűen átöblítik. Ekkor a gáz egy részéből nyomban etán (és hidrogén) lesz. Ám a platina felületén metánmolekulák meg is tapadnak, s több közülük hidrogénatomot veszít. Ezek az aktív, telítetlen nyílt szénláncú molekulák egymással nagyobb szénhidrogén-molekulákká állnak össze, s szén-dioxiddal a katalizátor felületéről le lehet őket mosni. Ugyancsak eltávolíthatók a katalizátor felületéről a még telítetlen szénhidrogének is. Ezek hidrogén hatására telítetté válnak. A késztermék összetétele erősen függ a reakció körülményeitől.

A metánmolekulák redukciós összekapcsolásának az oxidációshoz képest számos előnye van. Így az, hogy a folyamat nem 800, hanem már 250 Celsius-fokon végbemegy, a fel nem használt metán veszteség nélkül visszavezethető a folyamatba, s olyan termékek keletkeznek, amelyeket egyébként kőolajból gyártanak.

A platinakatalizátor viszonylag tartós, de arra még nem alkalmas, hogy a segítségével földgázból ipari méretben gyártsanak hosszabb láncú szénhidrogéneket.

Élet és Tudomány, 1991. október 11, Bild der Wissenschaft

a) Írja fel az acetilén metánból való ipari előállításának reakcióegyenletét!

b) A szöveg szerint milyen vegyületeket állítottak elő metánból, oxigén jelenlétében?

c) Mik az oxidációs eljárás hátrányai?

d) Milyen vegyületeket állítottak elő a Nancy-i Egyetem kutatói?

e) Mik a redukciós módszer előnyei?

f) Mi a redukciós módszer hátránya?

10 pont	